# Vivienda 2 pisos — Puringue Pobre, Mariquina

Memorias de cálculo de anteproyecto

1. Estructural · 2. Condensación · 3. Fotovoltaica con batería · 4. Topografía

20-10-2026 · Ejercicio académico (proyecto de aprendizaje FreeCAD). Sin firmas profesionales.

## 1. Memoria de cálculo estructural

> Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

### 1.1 Descripción del sistema

Tabiquería de madera (plataforma) con muros de corte OSB; entrepiso acústico de vigas 2×10 @ 40 (piso flotante seco + cielo con canal resiliente); techumbre de cerchas tipo W @ 60 cm (luz 6 m muro a muro, sin apoyo intermedio). Fundaciones: proyecto aparte (fuera de alcance).

**Materiales:** Pino radiata estructural C24 / MSR (NCh1198, valores admisibles) (Ff = 9,3 MPa, Fv = 1,1 MPa, E = 9.000 MPa) · OSB 11,1 mm estructural, clavo 2½" (8d) @ 10 cm bordes / 20 cm interior · Fundaciones y sobrecimiento: proyecto por terceros.

**Entrepiso acústico** (34 cm; el 2° piso no lleva piso radiante ni mortero):

| Capa (de arriba hacia abajo) | Espesor mm | Peso kN/m² |
|---|---|---|
| Porcelanato símil madera 20×120 + adhesivo flexible C2S1 | 12 | 0,25 |
| Piso flotante: 2 placas de yeso-fibra 12,5 mm encoladas | 25 | 0,30 |
| Lámina antiimpacto 10 mm (ΔLw ≥ 20 dB) + banda perimetral | 10 | 0,02 |
| OSB 18 mm machihembrado (diafragma estructural) | 18 | 0,11 |
| Vigas 2×10 @ 40 + lana mineral 100 mm en la cavidad | 235 | 0,16 |
| Canal resiliente 13 mm (el cielo no toca las vigas) | 13 | 0,02 |
| 2 × yeso-cartón 12,5 mm (la primera RF) | 25 | 0,20 |

### 1.2 Bases de cálculo

- **Sismo:** NCh433 Of.96 Mod.2009 + DS 61, zona 3 (A0 = 0.4 g), categoría II (vivienda), I = 1.0, Muros y diafragmas de madera (NCh433 Tabla 5.1): R = 5.5, R0 = 7.0.
- **Suelo:** tipo D (supuesto: suelo fluvial/volcánico medianamente denso): S = 1.2, T0 = 0.75 s, T' = 0.85 s, n = 1.8; σadm = 100 kPa (supuesto — requiere mecánica de suelos).
- **Sobrecargas:** NCh1537 — vivienda 2,0 kPa, techo 0,3 kPa; nieve 0 (sin nieve en 31 años de registro del sitio).
- **Viento:** NCh432 simplificado, V = 35 m/s (racha máxima ERA5 del sitio 124 km/h), exposición C.

**Cargas unitarias (kN/m²)**

| Carga | Valor |
|---|---|
| cubierta inclinada | 0,15 |
| estructura techo | 0,15 |
| paneles fv | 0,15 |
| cielo p2 | 0,20 |
| entrepiso | 1,06 |
| muro ext | 0,45 |
| muro int | 0,35 |
| tabiques movibles | 0,50 |
| SC vivienda | 2,00 |
| SC techo | 0,30 |
| nieve | 0,00 |

**Pesos sísmicos (kN)**

| Ítem | Valor |
|---|---|
| techo | 33,3 |
| cielo p2 | 12,0 |
| frontones | 5,7 |
| muros p2 | 63,2 |
| muros p1 | 60,1 |
| entrepiso | 88,3 |
| techo bajo | 6,2 |
| P1 nivel1 | 184,5 |
| P2 nivel2 | 82,6 |
| P total | 267,1 |
| peso por m2 kPa | 2,1 |

## 1.3 Análisis sísmico — método estático (NCh433 6.2)

Período estimado $T^* = 0{,}05 \cdot H^{0{,}75} = 0{,}172$ s. $C = 2{,}75 \cdot S \cdot A0/(g \cdot R) \cdot (T'/T^*)^n = 4{,}25 > C_{máx} = 0{,}40 \cdot S \cdot A0/g = 0{,}192 \Rightarrow$ **C = 0,192** ($C_{mín} = 0{,}080$).

Corte basal **Q0 = C·I·P = 51,3 kN**. Distribución en altura por $A_k$ (NCh433 6.2.5): A1 = 0,307, A2 = 0,693 ⇒ F1 = 25,5 kN, F2 = 25,8 kN. Se amplifica ×1,15 por torsión accidental.

## 1.4 Viento

$q = 0{,}613 \cdot V^2 = 0{,}751$ kPa; $q_z = 0{,}638$ kPa. Fuerza total N–S 48,5 kN, E–O 26,5 kN. Succión en techo 0,49 kPa ⇒ amarra anti-levantamiento 0,67 kN por cercha (conector metálico tipo H2.5, cap. ≥ 2 kN).

## 1.5 Muros de corte (OSB 11,1 mm, $v_{adm}$ = 5,5 kN/m)

Sólo paños llenos con h/b ≤ 3,5; si h/b > 2 la capacidad se reduce por 2b/h. Demanda = máx(sismo con torsión, viento).

| Piso/dirección | Largo útil (m) | Capacidad (kN) | Sismo (kN) | Viento (kN) | FU |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 x | 17,3 | 88,6 | 59,0 | 26,5 | **0,67 ✔** |
| P1 y | 22,6 | 123,4 | 59,0 | 48,5 | **0,48 ✔** |
| P2 x | 25,1 | 131,0 | 29,7 | 13,2 | **0,23 ✔** |
| P2 y | 22,1 | 116,1 | 29,7 | 24,2 | **0,26 ✔** |

Anclaje hold-down típico en extremos de paños del piso 1: **6,6 kN** (perno Ø12 + conector a sobrecimiento).

## 1.6 Elementos de madera (tensiones admisibles NCh1198)

| Elemento | Sección mm | L m | q kN/m | M kNm | fb/Ff MPa | fv/Fv MPa | Flecha/adm mm | FU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viga entrepiso (living, luz mayor) | 45×240 | 4,00 | 1,42 | 2,85 | 6,59 / 9,3 | 0,40 / 1,1 | 10,2 / 13,3 | **0,76** ✔ |
| Viga entrepiso (franja servicios) | 45×240 | 2,00 | 1,42 | 0,71 | 1,65 / 9,3 | 0,20 / 1,1 | 0,6 / 6,7 | **0,18** ✔ |
| Cercha W: cuerda superior (tramo entre nudos) | 45×140 | 1,83 | 0,49 | 0,21 | 1,39 / 9,3 | 0,11 / 1,1 | 0,8 / 6,1 | **0,15** ✔ |
| Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo) | 45×90 | 2,00 | 0,42 | 0,21 | 3,46 / 9,3 | 0,16 / 1,1 | 3,6 / 6,7 | **0,53** ✔ |
| Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12) | 90×240 | 1,50 | 7,30 | 2,05 | 2,38 / 9,3 | 0,38 / 1,1 | 0,5 / 5,0 | **0,35** ✔ |
| Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2) | 90×240 | 2,00 | 7,30 | 3,65 | 4,23 / 9,3 | 0,51 / 1,1 | 1,6 / 6,7 | **0,46** ✔ |

**Iteración de diseño:** en una primera versión la techumbre usaba pares con viga cumbrera apoyada sobre el muro y = 3 del piso 2, lo que descargaba en mitad de las vigas del living (sin muro bajo él) y la cadeneta de cielo 2×4 a 3 m no cumplía flecha (FU 1,8). Se reemplazó por **cerchas tipo W @ 60 cm** que salvan los 6 m muro a muro.

**Pilar esquina terraza:** 140×140 mm, N = 12,8 kN, fc = 0,65 MPa, λ = 64, Fc,adm con pandeo ≈ 6,6 MPa ⇒ cumple holgado.

## 1.7 Verificación por elementos finitos (FreeCAD + CalculiX)

calculo/FEM_Viga.FCStd — viga 90×240 mm, L = 2,0 m, empotrada en extremos, q = 6,71 kN/m (presión 74,6 kPa). Gmsh tetraédrica, 3.799 nodos, solver CalculiX (FreeCAD 1.1 FEM).

| Resultado | FEM | Teoría (empotrada) |
|---|---|---|
| Tensión máx. (MPa) | 2,39 | 2,59 |
| Desplazamiento máx. (mm) | 0,34 | 0,30 |

Coincide con la teoría de vigas (<15 %, el FEM incluye deformación por corte). Con apoyo simple (caso de diseño) la tensión es 3,9 MPa < 9,3 MPa admisible.

## 1.8 Cargas a fundación (las fundaciones se proyectan aparte)

Por decisión del mandante, **las fundaciones quedan fuera de este anteproyecto** y las diseña un tercero con su mecánica de suelos. Se entregan las cargas de servicio en la base de los muros (sin peso propio de fundación ni sobrecimiento). El sobrecimiento debe quedar ≥ 20 cm sobre el terreno, con aislación de borde R100 ≥ 91 (DS 15, zona G) y pernos para los hold-down.

| Eje | D (kN/m) | L (kN/m) | D + L (kN/m) |
|---|---|---|---|
| Eje y=0 (fachada sur) | 6,3 | 3,1 | 9,4 |
| Eje y=6 (fachada norte, con FV) | 7,9 | 5,1 | 13,0 |
| Eje y=2 (interior, bajo entrepiso) | 5,9 | 6,0 | 11,9 |

Cargas puntuales: pilar esquina terraza N = 12,8 kN · tracción hold-down 6,6 kN · corte basal total Q0 = 51,3 kN (a transmitir por los anclajes de solera Ø12 @ ≤ 0,50 m).

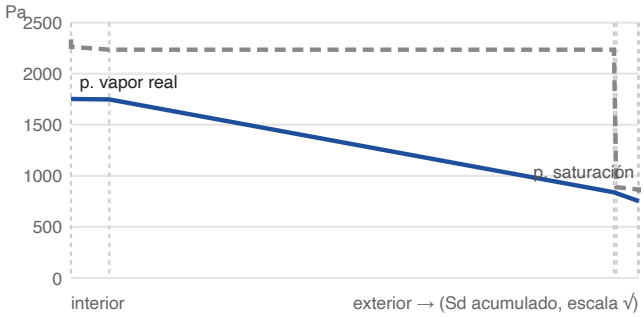
# 2. Memoria de condensación (NCh1973 — método de Glaser)

**Condiciones de cálculo:** interior 20,0 °C y 75 % HR ($p_v$ = 1.753 Pa, punto de rocío 15,4 °C); exterior 4,4 °C y 90 % HR — Julio: media de mínimas y HR media (sitio/clima_sitio.json, ERA5 1995–2025). Criterio de moho: superficie interior ≥ 19,0 °C (80 % HR superficial).

### Muro perimetral (con barrera de vapor)

U = 0,257 W/m²K · Rt = 3,90 m²K/W · Sd total = 22,0 m · $T_{si}$ = 19,48 °C · **✔ sin condensación intersticial**

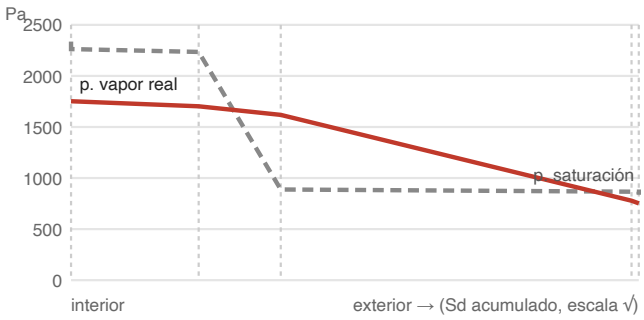
| Capa (hacia afuera) | T °C | psat Pa | pv Pa | |
|---|---|---|---|---|
| interior | 20,00 | 2.337 | 1.753 | — |
| Rsi | 19,48 | 2.263 | 1.753 | — |
| Yeso-cartón RH 12,5 | 19,28 | 2.235 | 1.748 | — |
| Barrera de vapor PE 0,2 mm | 19,28 | 2.235 | 838 | — |
| Lana mineral 140 | 5,26 | 888 | 830 | — |
| OSB 11,1 | 4,92 | 867 | 755 | — |
| Membrana hidrófuga respirable | 4,92 | 867 | 752 | — |
| Rse (cámara ventilada) | 4,40 | 836 | 752 | — |




### Muro SIN barrera de vapor (contraejemplo)

U = 0,257 W/m²K · Rt = 3,90 m²K/W · Sd total = 2,0 m · $T_{si}$ = 19,48 °C · **✘ condensación intersticial en: Lana mineral 140**

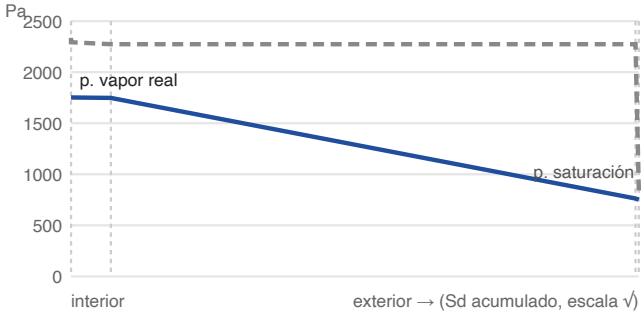
| Capa (hacia afuera) | T °C | psat Pa | pv Pa | |
|---|---|---|---|---|
| interior | 20,00 | 2.337 | 1.753 | — |
| Rsi | 19,48 | 2.263 | 1.753 | — |
| Yeso-cartón RH 12,5 | 19,28 | 2.235 | 1.702 | — |
| Lana mineral 140 | 5,26 | 888 | 1.618 | **condensa** |
| OSB 11,1 | 4,92 | 867 | 778 | — |
| Membrana hidrófuga respirable | 4,92 | 867 | 752 | — |
| Rse (cámara ventilada) | 4,40 | 836 | 752 | — |




### Cielo bajo entretecho ventilado

U = 0,190 W/m²K · Rt = 5,25 m²K/W · Sd total = 20,3 m · $T_{si}$ = 19,70 °C · **✔ sin condensación intersticial**

| Capa (hacia afuera) | T °C | psat Pa | pv Pa | |
|---|---|---|---|---|
| interior | 20,00 | 2.337 | 1.753 | — |
| Rsi (flujo ascendente) | 19,70 | 2.294 | 1.753 | — |
| Yeso-cartón 12,5 | 19,55 | 2.273 | 1.748 | — |
| Barrera de vapor PE 0,2 mm | 19,55 | 2.273 | 764 | — |
| Lana mineral 2×100 | 4,70 | 854 | 752 | — |
| Rse (entretecho ventilado) | 4,40 | 836 | 752 | — |



## 2.1 Condensación superficial y puentes térmicos

- Muro con pies derechos (15 %): U ponderado = 0,320 W/m²K (≤ 0,40 zona G ✔); $T_{si}$ sobre el pie derecho = 18,6 °C: sin condensación; ✘ riesgo de moho a 75 % HR interior.
- Ventana DVH U = 1,6: vidrio a 16,8 °C: sin condensación; ✘ riesgo de moho a 75 % HR. Borde de marco y espaciador: usar espaciador 'warm edge' y ventilación permanente.

## 2.2 Conclusiones

1. **La barrera de vapor es obligatoria** en muros y cielo: sin ella el vapor condensa en la cara fría de la lana mineral, contra el OSB.
2. Con barrera, ninguna interfaz condensa en julio.
3. La superficie más fría es el vidrio DVH: para evitar moho la **humedad interior debe mantenerse ≤ 65 %** (condensación visible sobre 82 %). Se logra con la ventilación de la lámina VEN-01 (VMC con recuperador de calor 35 L/s, extracción continua en baños, cocina y lavandería, no secar ropa adentro) y es el principal riesgo de una casa hermética en este clima.
4. Alternativa para eliminar el puente térmico de los pies derechos: 30–40 mm de aislación continua por el exterior del OSB.

# 3. Memoria fotovoltaica con batería

**Sistema:** 12 paneles × 625 Wp = **7,5 kWp**, inclinación 35° azimut norte (3 filas × 4 apaisados en el faldón norte); inversor híbrido 6 kW; batería LiFePO4 11 kWh (9,9 kWh útiles, 20 % reservado para cortes).

**Método:** balance hora a hora durante 5 años (2016–2020) con la producción horaria de PVGIS 5.2 para el sitio (incluye sombras del horizonte), eficiencia de batería 92 % ida y vuelta, potencia máx. 5 kW, prioridad: consumo → batería → red. La bomba del pozo funciona de 8 a 12 h para aprovechar el sol.

**Consumo supuesto:** 6.246 kWh/año — Casa todo eléctrica: piso radiante P1 + ventiloconvectores P2 con bomba de calor SCOP 3,5 + ACS con bomba de calor, inducción, VMC; sin gas ni pellet, más bomba de pozo 0,75 kW. *Ajustar con boletas reales.*

| Mes | FV kWh | Consumo | Directo | Desde batería | Compra red | Inyecta | Autosuf. | Días sin red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 1.326 | 412 | 238 | 174 | 1 | 899 | 100 % | 30,4 |
| Feb | 1.147 | 378 | 204 | 173 | 1 | 756 | 100 % | 27,8 |
| Mar | 1.147 | 403 | 195 | 201 | 8 | 735 | 98 % | 28,2 |
| Abr | 831 | 486 | 197 | 212 | 77 | 405 | 84 % | 0,0 |
| May | 625 | 588 | 202 | 197 | 188 | 211 | 68 % | 0,0 |
| Jun | 498 | 644 | 187 | 160 | 297 | 139 | 54 % | 0,0 |
| Jul | 547 | 693 | 206 | 164 | 322 | 161 | 53 % | 0,0 |
| Ago | 693 | 656 | 230 | 191 | 235 | 254 | 64 % | 0,0 |
| Sep | 939 | 586 | 261 | 215 | 111 | 444 | 81 % | 0,0 |
| Oct | 1.104 | 541 | 268 | 225 | 48 | 594 | 91 % | 0,0 |
| Nov | 1.158 | 463 | 251 | 203 | 9 | 684 | 98 % | 25,0 |
| Dic | 1.275 | 412 | 239 | 172 | 1 | 848 | 100 % | 30,0 |
| **Año** | **11.289** | **6.262** | 2.677 | 2.286 | 1.298 | 6.130 | **79 %** | 141 |

## 3.1 Resultados

- Autosuficiencia anual **79 %**: la red sólo aporta 1.298 kWh/año, concentrados en junio–julio.
- **141 días al año** sin comprar energía. La batería hace ~241 ciclos/año (vida útil LiFePO4 > 6.000 ciclos).
- Excedente inyectado 6.130 kWh/año (net billing, Ley 21.118): descuenta cargos de la boleta.
- **Respaldo ante cortes** (frecuentes en temporales del N–NO): 28,3 h con batería llena y carga crítica de 0,35 kW (refrigerador, luces LED, router, bomba). Con sol, el sistema se recarga durante el corte (inversor híbrido con modo isla).

## 3.2 Escenario con auto eléctrico

Igual + auto eléctrico 12.000 km/año (≈ 2.000 kWh) cargado de 10 a 16 h. Consumo 8.308 kWh/año ⇒ autosuficiencia 79 %, compra 1.710 kWh e inyecta 4.511 kWh: **el balance anual sigue siendo positivo**: el cargador de 11 kW (RIC 15) programado de 10 a 16 h aprovecha los excedentes de verano.

| Mes | Consumo | Compra red | Autosuf. |
|---|---|---|---|
| Ene | 586 | 2 | 100 % |
| Feb | 537 | 6 | 99 % |
| Mar | 577 | 19 | 97 % |
| Abr | 654 | 110 | 83 % |
| May | 761 | 254 | 67 % |
| Jun | 812 | 382 | 53 % |

| Mes | Consumo | Compra red | Autosuf. |
|---|---|---|---|
| Jul | 866 | 407 | 53 % |
| Ago | 830 | 296 | 64 % |
| Sep | 754 | 142 | 81 % |
| Oct | 714 | 66 | 91 % |
| Nov | 631 | 21 | 97 % |
| Dic | 586 | 5 | 99 % |

# 4. Topografía aproximada

> AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía.

Cota del sitio 25,73 m s.n.m.; pendiente media 12,5 % con bajada hacia 296° (ONO, hacia el estero). Desnivel natural bajo la casa: 1,93 m.

**Plataforma:** la casa se emplaza en un **sector plano** del terreno (decisión del 20-10-2026); el DEM de 30 m no lo distingue y marca un desnivel de 1,93 m que la topografía real debe descartar. NPT ±0,00 ≈ **26,05 m s.n.m.** (referencial). Movimiento de tierra: escarpe de capa vegetal 0,25 m (33,8 m³) y base granular compactada 0,15 m (20,2 m³) sobre 135 m²; sin corte ni relleno compensado.

| Esquina (x, y) | Cota natural | Respecto a NPT |
|---|---|---|
| (0,2) | 24,85 | -1,20 |
| (0,6) | 24,60 | -1,45 |
| (12,6) | 26,67 | 0,62 |
| (12,2) | 26,70 | 0,65 |
| (10.5,2) | 26,47 | 0,42 |
| (10.5,0) | 26,50 | 0,45 |
| (2,0) | 25,25 | -0,80 |
| (2,2) | 25,15 | -0,90 |